ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA
Y EDUCATIVA DE CANARIAS
Henrietta Swan Leavitt

UNA VENTANA AL UNIVERSO

2025-2026

-

E5: Introducción a órbitas y agujeros negros

-

Práctica 2: Representando órbitas Einstenianas con Python

David Sola Gil
(AAEC)

1. Introducción

En 1915, Albert Einstein revolucionó nuestra comprensión del cosmos con la Relatividad General. Esta teoría nos invita a entender la gravedad no solo como una fuerza, sino como una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo provocada por la presencia de masa y energía.

En esta segunda práctica, profundizarás en cómo la métrica de Schwarzschild, una de las soluciones más sencillas de las ecuaciones de Einstein, introduce correcciones sutiles pero fascinantes a la mecánica newtoniana. Tu objetivo será utilizar el poder de cómputo de Python para abordar problemas de mayor complejidad matemática. Aquí es donde la programación se convierte en una herramienta pedagógica indispensable, permitiendo que tú y tu alumnado visualicéis fenómenos que, de otro modo, quedarían confinados en abstracciones algebraicas.

Nota: Para aprovechar al máximo esta sesión, es recomendable que hayas completado previamente la Práctica 1, donde se asientan las bases de la sintaxis y el entorno de trabajo.

2. El potencial efectivo de Einstein

La solución de Schwarzschild describe la gravedad alrededor de un cuerpo con masa M, que no tiene carga, es esféricamente simétrico y está en reposo. Como observamos en el marco teórico, los efectos de la solución de Schwarzschild sobre la órbita de un cuerpo que se encuentra a una distancia $r > 2GM/c^2$ y de masa m, se pueden capturar añadiendo un término adicional al potencial efectivo de Newton, de forma que

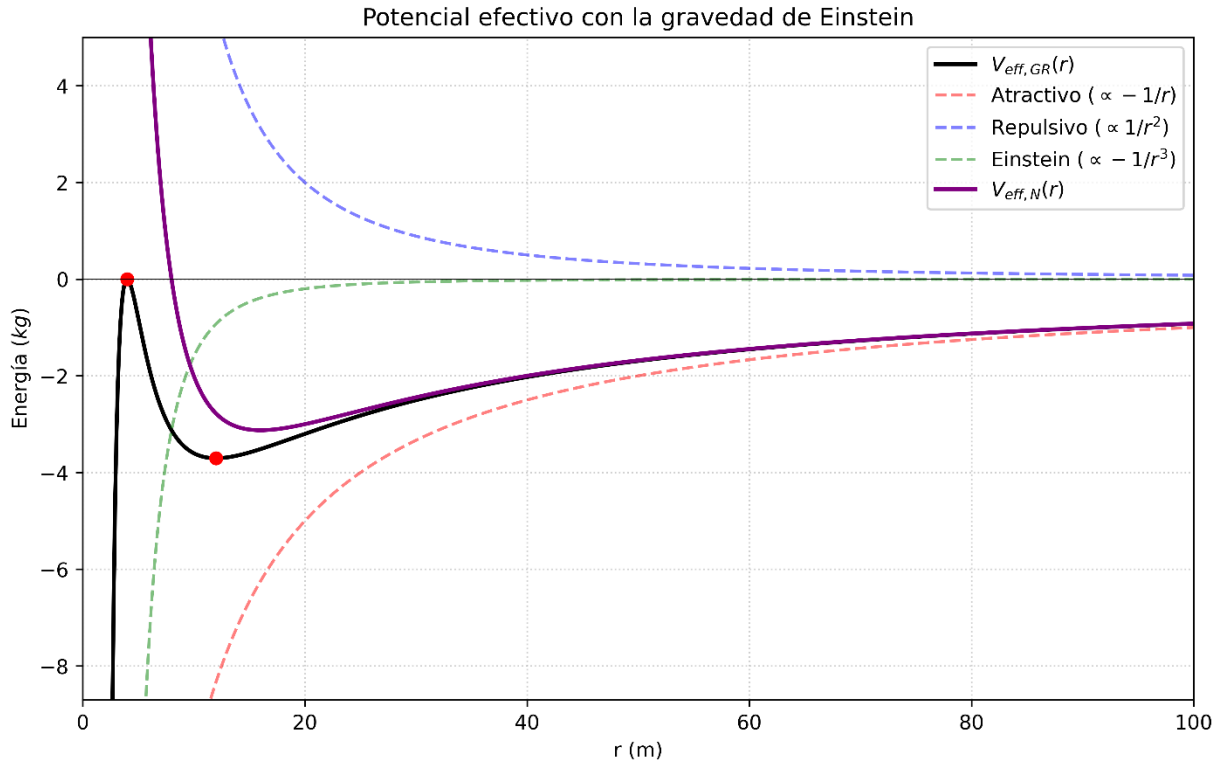
$$V_{eff}(r) = -\frac{mk}{r} + \frac{ml^2}{2r^2} - \frac{mkl^2}{c^2r^3}$$

Aquí l es el momento angular por unidad de masa, y $k = GM$, con $G = 6.674 \times 10^{-11}\ N \cdot \frac{m^2}{kg^2}$. Te propongo que utilices Python para representar gráficamente este nuevo potencial efectivo. Es fundamental que invites al alumnado a comparar ambas curvas (Newton vs. Einstein).

1. ¿Qué ocurre con la función a medida que $r \to 0$? ¿Y para $r \to \infty$?
2. ¿Hay extremos locales? ¿Para qué valores de las constantes? ¿Dónde y de qué tipo?
3. Busca las constantes pertinentes para la Tierra orbitando alrededor del Sol. ¿En qué órbita estamos?

De nuevo, es crucial comparar la órbita que se obtiene según la distancia inicial y la energía E del sistema. ¿Qué diferencia crucial observas con respecto a las órbitas Newtonianas? Haz una gráfica comparando ambos potenciales.

Para la gráfica debajo, yo empleé las constantes $l = 4k/c$, $m = 100$, $k = 1, c = 1$. Te animo a que juegues con los parámetros l y m y ver cómo evoluciona la gráfica.



3. Dibujando órbitas planetarias

Al introducir correcciones relativistas, nos encontramos con ecuaciones diferenciales que carecen de una solución analítica sencilla. Sin embargo, este es el escenario ideal para mostrar el valor del cálculo numérico. Utilizaremos una aproximación para la trayectoria $u(\phi)$ donde la constante β representa esa pequeña desviación que Einstein logró explicar. Como vimos durante la teoría, tenemos

$$u(\phi) = u_0(\phi) + \beta\, u_1(\phi),$$

donde $\beta = 3k^2/l^2c^2$ es una constante pequeña. Las funciones $u_0(\phi)$ y $u_1(\phi)$ vienen dadas por

$$u_0 = \frac{k}{l^2}(1 + e\cos(\phi)),\ \ u_1(\phi) = \frac{k}{l^2}\left(\left(1 + \frac{e^2}{2}\right) + e\,\phi\sin(\phi) - \frac{e^2}{6}\cos(2\phi)\right).$$

Donde e es nuestro antiguo amigo la excentricidad. Utilizando esta corrección a la órbita (fíjate que es u y no r), sigue los siguientes pasos.

1. Dibuja la órbita de Mercurio, empleando la estimación de Newton y la de Einstein. ¿Existe alguna diferencia significativa? ¿A qué crees que se debe?
2. Compara la estimación de la órbita de Mercurio con la de *horizons JPL*.
3. Prueba a ignorar el valor real de β y a usar $\beta = 4/100$. ¿Qué ocurre ahora con la órbita de Mercurio?